

・極限值より関数の決定①

(例) 次の等式が成り立つように定数 a, b の値を定めよ。

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{a\sqrt{x+2}+b}{x-2} = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

point

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha \text{ かつ } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

分子 $f(x)$ が 0 に収束することが必要条件✕ $x \rightarrow a$ を $x \rightarrow \infty$ や $x \rightarrow -\infty$ で置き換えても成り立つ。

$$(\because \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = \alpha \cdot 0 = 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{a\sqrt{x+2}+b}{x-2} = 1, \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0 \text{ より}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (a\sqrt{x+2}+b) = 0$$

よって

$$2a+b=0 \quad \therefore b=-2a \quad \dots \textcircled{2} \quad \text{★ 必要条件}$$

このとき

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a\sqrt{x+2}+b}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a(\sqrt{x+2}-2)}{x-2} \quad \text{★ } \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a(\sqrt{x+2}-2)}{x-2} \cdot \frac{\sqrt{x+2}+2}{\sqrt{x+2}+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a\{(x+2)-4\}}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a}{\sqrt{x+2}+2} \\ &= \frac{a}{4} \end{aligned}$$

よって、 $\frac{a}{4}=1$ のとき ① は成り立つ。

つまり

$$a=4$$

② より

$$b=-8$$

以上より

$$a=4, b=-8,,$$